

1. Título

Superresolução no Domínio de Frequências: Fine-tuning do SATLAS com Focal Frequency Loss para Correção do Gap Espectral Planet–Aerofoto

2. Descrição

O modelo SATLAS [2] realiza superresolução (SR) de imagens de satélite Sentinel-2 para resolução aerofotogramétrica (NAIP), usando uma arquitetura ESRGAN com entrada de múltiplas imagens (16 frames, 48 canais). Ao substituir Sentinel-2 por imagens PlanetScope reamostradas para 10 m/px surge um *gap espectral*: o PlanetScope preserva alta frequência que o Sentinel-2 não possui, fazendo o modelo SATLAS gerar alucinações de textura.

Este trabalho realiza fine-tuning do SATLAS com pares Planet → aerofoto locais (Porto Alegre, $\sim 224 \text{ km}^2$) e incorpora a **Focal Frequency Loss** (FFL) [1] como loss auxiliar no domínio espectral. A FFL computa a DFT 2D da saída do gerador e do ground truth e penaliza o erro componente a componente no espectro, com um mecanismo focal que aumenta progressivamente o peso nas frequências onde o modelo persiste errando. Um *ablation study* com três variantes (baseline sem FFL, $\lambda_{FFL} = 0,1$ e $\lambda_{FFL} = 1,0$) quantifica o impacto espectral sem introduzir outros fatores de confusão. O projeto conecta diretamente aos tópicos de Fourier 2D, aliasing e Teorema da Convolução.

3. Objetivos

1. Reduzir o gap espectral (métrica PSD_L2) entre a SR do SATLAS e a aerofoto GT.
2. Quantificar o trade-off entre fidelidade espectral (PSD_L2) e qualidade de pixel (SSIM, cPSNR) para dois valores de λ_{FFL} .
3. Demonstrar que a FFL é um complemento viável às losses pixel/perceptual/GAN já existentes no SATLAS, sem afetar a compatibilidade com treinos anteriores.

4. Materiais e obtenção

- **Imagens PlanetScope (LR):** 16 GeoTIFFs RGB, cobertura $\sim 13,9 \times 16,1 \text{ km}$, cenas mensais de jan/2025 a abr/2026 — obtidas via Plataforma Brasil+.
- **Aerofoto ground truth (HR):** GeoTIFF Convênio do Estado do Rio Grande do Sul e Exército Brasileiro a $\sim 0,35 \text{ m/px}$, disponíveis no IEDE-RS ou via 1º Centro de Geoinformação.
- **Modelo pré-treinado SATLAS:** checkpoint público esrgan_16S2.pth (<https://github.com/allenai/satlas-super-resolution>).
- **Infraestrutura:** GPU Tesla V100-PCIE-32GB (servidor do PPGC/UFRGS, CUDA 12.9), Python 3.12, PyTorch ≥ 2.0 , BasicSR.

- **Código FFL:** implementação própria baseada em Jiang et al. (2021), integrada ao SATLAS de forma retrocompatível.

5. Resultados esperados

Espera-se que a FFL com $\lambda = 1,0$ reduza o PSD_L2 em pelo menos 5% frente ao baseline, confirmando que a penalização explícita no domínio espectral corrige o gap Planet/aerofoto. O custo em SSIM deve ser pequeno ($|\Delta| < 0,01$), caracterizando um trade-off favorável para aplicações de fidelidade espectral em SR de imagens de satélite. Resultados preliminares (Rodada 1, 1.476 chips) já indicaram redução de 7,2% no PSD_L2 com $\lambda = 1,0$ e queda de apenas 0,006 no SSIM.

6. Etapas (*milestones*)

1. Preparação dos chips (LR/HR co-registrados, 9.360 pares) — *concluída*.
2. Integração da FFL ao código SATLAS e configuração dos YAMLS do ablation — *concluída*.
3. Treinamento das 3 variantes (20.000 iters cada, ~ 45 min/variante na V100) — *em andamento*.
4. Avaliação quantitativa (SSIM, cPSNR, PSD_L2) e geração das figuras comparativas.
5. Redação do relatório final e preparação dos slides.

7. Cronograma

Semana	Período	Atividade
12	26/05 – 01/06	Treinamento Rodada 2 (em background no servidor)
13	02/06 – 08/06	Avaliação, geração de figuras, análise dos resultados
13–14	09/06 – 15/06	Redação do relatório final (LaTeX)
14–15	16/06 – 22/06	Preparação e revisão dos slides; entrega final

Prazo final: 22 de junho de 2026.

Referências

- [1] L. Jiang, B. Dai, W. Wu, C. C. Loy, “Focal Frequency Loss for Image Reconstruction and Synthesis,” *ICCV*, pp. 13919–13929, 2021.
- [2] P. Wolters, F. Bastani, A. Kembhavi, “Zooming Out on Zooming In: Advancing Super-Resolution for Remote Sensing,” *arXiv:2311.18082*, 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.18082>.